Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar

Ipari forradalomnak nevezzük a **18. század utolsó harmadában, Angliában** megkezdődött rohamos technológiai fejlődést, amelyet a **19. század feléig tartunk számon** („amíg gép nem gyárt gépet"). (-Valójában a forradalom pontatlan elnevezés, mivel a fejlődés folytonos és még a mai napig tart.)

Miért Anglia? A világ legnagyobb gyarmat birodalma – Sok nyersanyag és erőforrás

Mezőgazdasági forradalom

Az ipari forradalom hátterét a mezőgazdasági forradalom biztosította. Megjelent a **trágyázás** és a **vetésforgó**, amely megnövelte a földek termőképességét. Egyre jellemzőbb volt a rideg állattartás helyet az istállózó állattartás használata. Megkezdődött a növények és az állatok nemesítése is.

A földesúri földeken a **bekerítések** hatására csökkentek a közös használatú földek. A szántókat nagyobb tagokban, nem elszórt parcellákban adták ki. Elterjedt a **bérmunka** is.

A mezőgazdasági forradalom hatására kevesebb munkaerő termelt több élelmiszert. A mezőgazdaságban így kevesebb emberre volt szükség, sokan városokba vándoroltak és elkezdtek az iparral foglalkozni.

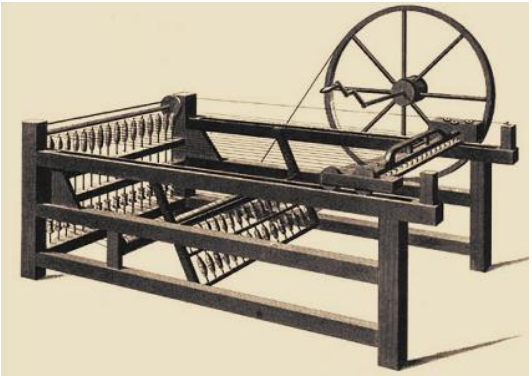
Az ipari fellendülés

Angliából indult, a század végére ért el Európába.

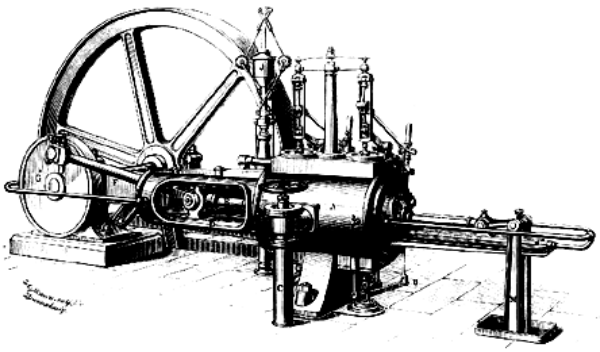
A technikai fejlődés legelőször a **textiliparban** kezdődött meg, mivel az volt akkoriban a legprofitálóbb ágazat, nagy volt a textilipari kereslet. **Fonó- és szövőgépek** jelentek meg (Ld. James Hargreaves „fonó Jenny"-je). Ezeket egyszerű mesterek találták fel, még kézierőt alkalmaztak.

A gépesítést főként a **gőz**, mint **energiaforrás** megjelenése hozta el. A gőzzel hajtott szivattyút már a század elején feltalálták, amikor valahogy meg kellett oldani Angliában a talajvíz problémáját a felszín közeli szén bányászata közben.

1769-ben James Watt a gőzgép dugattyúinak függőleges mozgását forgómozgásra cserélte, ezzel egy olyan hatékony gőzgépet fejlesztett ki, amely már bármely iparágban alkalmazható volt, így felgyorsult a gőz terjedése. Hamar (1787) el is kezdték alkalmazni a textiliparban.



Fonógép



Gőzgép

A közlekedés forradalma

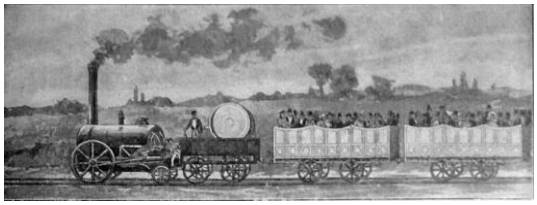
Az korábbi út- és postahálózat a kibővült piac ellátására már nem volt alkalmas. **A piac kibővülése igényelte a szállítmányozás fejlődését.**

1807 - Robert Fulton: Lapátkerekes gőzhajó. Hamar át is szelte az óceánt. Kevesebb munkaerőt igényelt, ezért a **vitorlások visszaszorultak** és megkezdődött a gőzhajók építése.

1814 - George Stephenson: Gőzmozdony. **A vasútépítés hamar húzóágazat lett (Ld. USA), rengeteg befektetőt vonzott.**

A gépek azonban egyre több energiát igényeltek, amely erdőirtásokhoz vezetett. Az ember természetformáló szerepe hirtelen megnövekedett, a **környezetszennyezés** egyre jelentősebb probléma lett.

Gőzhajó



Gőzmozdony

Demográfiai változás

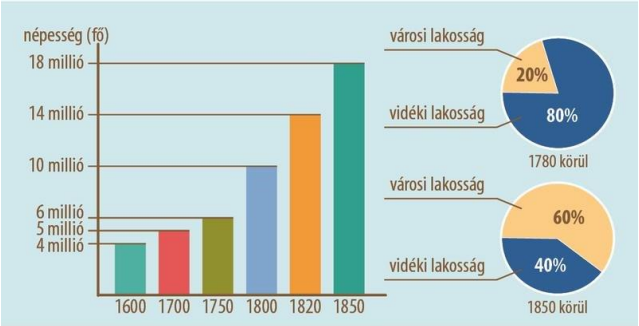
Az ipari forradalmat jelentős népességrobbanás követte. Nem csak a mezőgazdaság, hanem a higiénia és az orvosi tudomány is fejlődött, az életkörülmények pedig javultak.

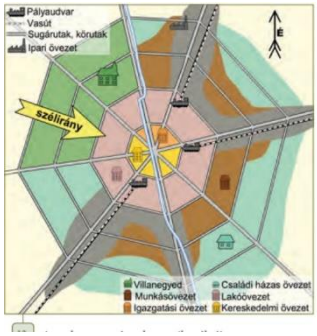
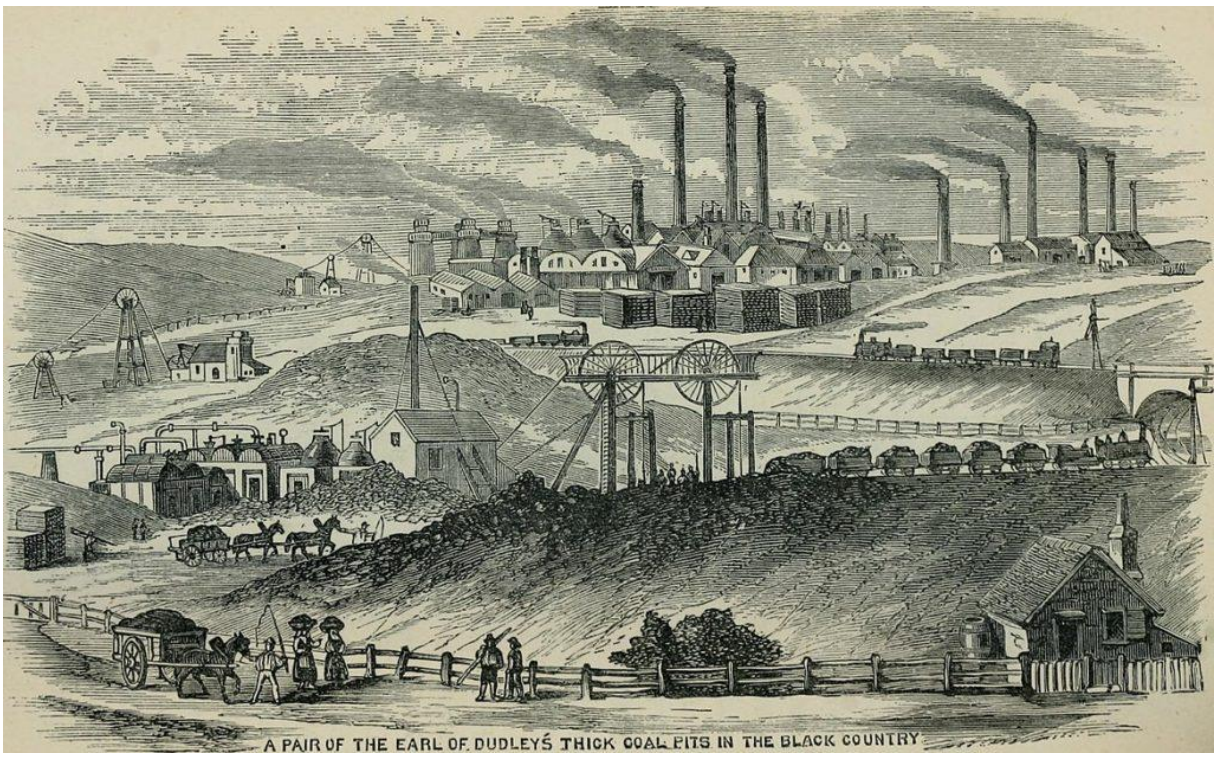
Urbanizáció = városiasodás

- Százezres, **milliós városok jöttek létre** (Birmingham – London – Manchester)
- A fejlődés nem volt párthuzamos a növekedéssel, ezért mindenkinek sajátos életmódja és életkörülményei voltak
- **Városrészek jönnek létre, megjelenik a társadalmi szegregáció (vagyon alapján)**
- **Jelentős környezetszennyezés** (Ld. Birmingham, a „fekete vidék")

Nőtt a munkások (proletariátus) **aránya a társadalomban.**

Gyár = *bérmunkásokat alkalmazó ipari üzem* → hosszú munkaidők, alacsony bérek, gyermekmunka → későbbi munkásmozgalmak





Az ipari forradalom első hulláma és a felhalmozott tőke hozzájárult egy második hullám kialakulásához. A második hullám húzóágazata már a nehézipar volt. Energiaforrása már nem a gőz és a szén, hanem a kőolaj és az áram volt.